EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.4

Como a carga “avisa” a outra que está ali, sem tocar?

> *Ela não avisa. Ela não procura ninguém, não mira em nada e não sabe que você existe. Ela apenas altera permanentemente o espaço ao seu redor — e quem chega depois já encontra o espaço estragado.*

A âncora: o problema que incomodou Newton por 40 anos

Você já aceitou duas forças que agem a distância neste curso e nunca reclamou de nenhuma.

A gravidade (5.2): a Terra segura a Lua a 384 mil quilômetros, através do vácuo, sem corda, sem cabo, sem nada. E a força elétrica de Coulomb (9.3): dois balões atritados se repelem sem se tocar.

Pare e sinta o absurdo. **Como?** Como é que um objeto aqui influencia um objeto lá, com o nada no meio?

A resposta óbvia — “a carga A puxa a carga B” — esconde uma pergunta que ela não responde: **puxa por onde?** Se não há contato, não há empurrão. Se não há empurrão, a força é o que exatamente?

E há um detalhe pior, que fecha o cerco. Se eu sacudir a carga A agora, a carga B a 300 mil quilômetros sente a mudança **instantaneamente**? Se sim, alguma coisa viajou infinitamente rápido — e isso é proibido. Se não, a informação levou tempo para chegar. Mas **onde ela estava** durante esse tempo? Saiu de A e ainda não chegou em B. Ela estava… no meio do caminho. No vácuo. **Guardada no espaço.**

Newton escreveu explicitamente que não sabia explicar como a gravidade age a distância e recusou-se a inventar uma causa. Ele estava certo em recusar. Levou dois séculos, e a solução — dada por Faraday, um ex-encadernador que não sabia matemática avançada — foi a ideia mais radical da Física clássica: **elimine a ação a distância. Não existem duas cargas conversando. Existe uma carga e o espaço.**

A desconstrução: três crenças que precisam morrer aqui

“O campo é a força.” Não. Campo e força são grandezas **diferentes**, com unidades diferentes (N/C contra N). Confundi-las é o erro nº 1 do eixo. A força depende de **duas** cargas; o campo depende de **uma** só. O campo existe **mesmo que não haja ninguém para sentir**.

“O campo existe porque tem uma carga sendo atraída.” Invertido. Retire a carga de prova e o campo continua exatamente igual. O campo é uma propriedade do **espaço**, criada por quem o gerou. Ele é a cena; a força é o que acontece com quem entra na cena.

“As linhas de campo são caminhos que a carga percorre.” Errado e caríssimo em prova. Linha de campo é linha de **direção da força**, não trajetória. Uma carga lançada **transversalmente** às linhas descreve uma parábola — ela não segue a linha, do mesmo modo que um projétil lançado horizontalmente não cai verticalmente (compare com 1.8: mesma matemática, campo uniforme no lugar da gravidade).

A VIRADA CONCEITUAL DE FARADAY

Abandone a pergunta "como A puxa B". Troque por **duas** perguntas independentes:

1. A carga Q modifica o espaço ao seu redor, criando em cada ponto uma condição chamada **campo elétrico** $\vec{E}$. Isso ela faz **sozinha**, sem precisar de ninguém.

2. Qualquer carga q colocada num desses pontos sente uma força — não porque Q a alcançou, mas porque **o lugar onde ela está já estava alterado**.

A carga nunca sente a outra carga. Ela sente **o local onde está**. O intermediário deixou de ser mágico: passou a ser o próprio espaço.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A definição operacional: campo é força por unidade de carga

Como medir uma alteração no espaço? Você não tem sensor de espaço. Mas tem um truque: coloque uma **carga de prova** q minúscula no ponto, meça a força, e divida.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

E divida **por quê**? Porque a força medida depende de quem você usou como sonda: dobre q, e a força dobra. Ao dividir pela carga de prova, você elimina a sonda da conta e sobra **só a propriedade do ponto**. É a mesma lógica de densidade: massa por volume não depende do tamanho do pedaço que você mediu.

Unidade: $[E] = \mathrm{N/C}$. E a orientação, por convenção universal: $\vec{E}$ tem **o sentido da força sobre uma carga de prova POSITIVA**.

Consequência imediata, e é ela que aparece na prova:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} q > 0 : \vec{F} \text{ no MESMO sentido de } \vec{E} \\ q < 0 : \vec{F} \text{ no sentido OPOSTO a } \vec{E} \end{cases}$$

Passo 2 · O campo de uma carga pontual, deduzido de 9.3

Nada de fórmula nova. Pegue Coulomb (9.3), coloque uma carga de prova q a uma distância d da fonte Q, e aplique a definição:

$$E = \frac{F}{q} = \frac{1}{q} \cdot \frac{k\,|Q|\,|q|}{d^2} = \frac{k\,|Q|}{d^2}$$

Olhe o que aconteceu: **o q desapareceu**. Exatamente como tinha que acontecer — o campo não pode depender de quem foi medi-lo. E sobrou a mesma geometria $1/d^2$ de 5.2 e 9.3, pela mesma razão de sempre: a influência se espalha por uma superfície esférica de área $4\pi d^2$.

SENTIDO DO CAMPO DE UMA CARGA ISOLADA — REGRA DE DOIS SEGUNDOS

· Carga **positiva**: campo **afastando-se** dela (fonte, "chafariz"). As linhas **nascem**.
· Carga **negativa**: campo **apontando para** ela (sorvedouro, "ralo"). As linhas **morrem**.

Repare que isso não tem nada a ver com atração ou repulsão: é apenas a convenção da carga de prova positiva aplicada duas vezes. E não confunda: uma carga negativa colocada no campo de outra negativa sofre força **contra** o campo — e por isso é repelida. O sinal aparece na força, não no campo.

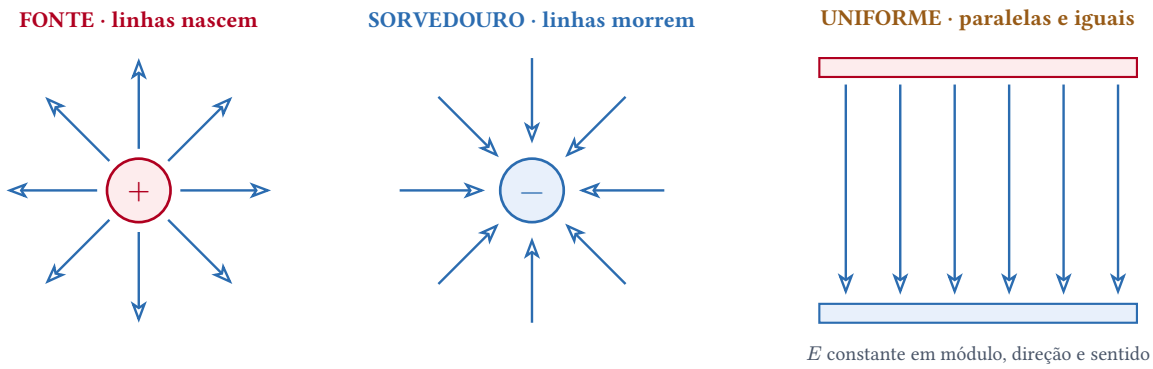


Fig. 1 — A densidade das linhas **é** a intensidade do campo: onde elas se apertam, E é maior. Por isso, perto da carga pontual as linhas estão amontoadas e longe estão rarefeitas — a figura já contém o $1/d^2$ desenhado, sem nenhuma conta. E entre as placas as linhas são paralelas e igualmente espaçadas: por isso ali o campo é **uniforme**, e uma carga solta nele executa MRUV — o Eixo 1 inteiro volta a valer, trocando g por qE/m.

Passo 3 · As regras das linhas de força (e por que elas nunca se cruzam)

Linhas de força não são decoração. São um teorema visual, e obedecem a leis rígidas:

· **Nascem** em cargas positivas e **terminam** em cargas negativas (ou vão/vêm do infinito).
· A **tangente** à linha em cada ponto dá a **direção** de $\vec{E}$ ali.
· A **densidade** de linhas indica a **intensidade** de E.
· **Nunca se cruzam.**

Essa última merece o argumento, porque cai em dissertativa. Se duas linhas se cruzassem, no ponto de cruzamento existiriam **duas** direções de campo simultâneas — logo, duas direções de força sobre a mesma carga ao mesmo tempo. Impossível: a resultante em um ponto é **única** (isso é 0.5, soma vetorial). Se há duas contribuições, elas se somam e produzem **uma** direção — e é essa a linha que passa ali.

Passo 4 · Superposição: o espaço soma as alterações

Duas ou mais cargas? Nenhuma novidade conceitual: cada uma altera o espaço como se as outras não existissem, e no ponto o campo é a **soma vetorial** das contribuições.

$$\vec{E}_{\text{res}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots$$

Isso é **soma vetorial** — 0.5, com todo o rigor: se são perpendiculares, Pitágoras; se são colineares, soma algébrica com atenção ao sentido. E abre a questão clássica: existe um ponto onde $\vec{E}_{\text{res}} = 0$?

Para duas cargas de **mesmo sinal**, esse ponto fica **entre** elas, mais perto da menor. Para cargas de **sinais opostos**, fica **fora** do segmento, do lado de fora da menor — porque entre elas os dois campos apontam para o mesmo lado e nunca se cancelam. Não decore: desenhe as duas flechas e veja se dá para elas se anularem.

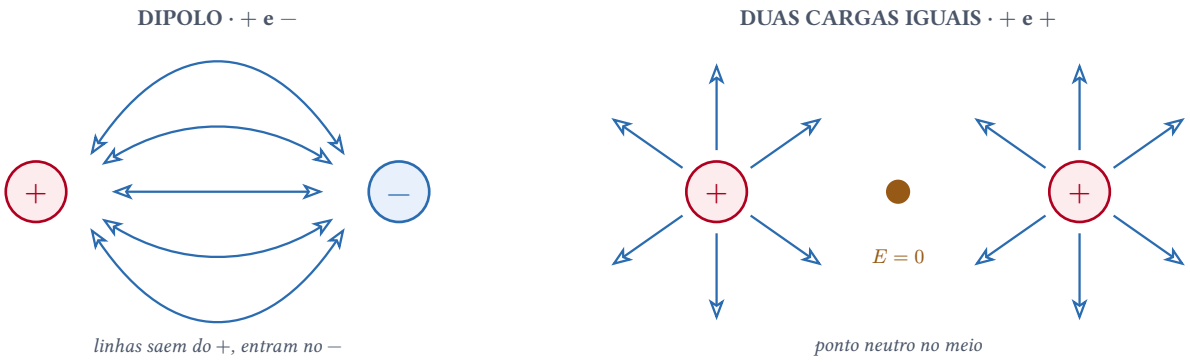


Fig. 2 — Repare no **ponto neutro** (à direita): ali as duas contribuições têm mesmo módulo e sentidos opostos, e a soma vetorial é nula. Nenhuma linha passa por ele — e é por isso que, entre duas cargas iguais, as linhas "se desviam" uma da outra. Já no dipolo (à esquerda) **não existe** ponto neutro na região central: lá os dois campos apontam ambos do + para o − e se reforçam. Se cargas iguais em módulo têm sinais opostos, o campo **nunca** é nulo em ponto algum do espaço.

Passo 5 · O condutor em equilíbrio: por que o campo interno é zero

Agora uma consequência que parece mágica e é pura lógica. Num condutor **em equilíbrio eletrostático** (cargas paradas), o campo elétrico **no interior** é rigorosamente nulo.

O argumento tem uma linha: se houvesse campo dentro, haveria força sobre os elétrons livres, logo eles **se moveriam** — e o condutor não estaria em equilíbrio. Contradição. Portanto o campo interno é zero, e **toda a carga excedente vai para a superfície externa**.

Duas colheitas gigantes disso:

A blindagem eletrostática (gaiola de Faraday). Dentro de uma casca condutora, o campo externo não entra: as cargas da casca se redistribuem (é a polarização de 9.2) e produzem, dentro, um campo que cancela exatamente o de fora. Por isso o carro é o lugar mais seguro numa tempestade de raios — **não** por causa dos pneus de borracha, mas porque a lataria é uma gaiola. Por isso o celular perde sinal no elevador. Por isso o micro-ondas tem tela metálica na porta e o cabo coaxial tem malha.

O poder das pontas. A carga na superfície não se distribui uniformemente: acumula-se onde o raio de curvatura é **menor**, ou seja, nas **pontas**. Campo intenso na ponta → ar ionizado → descarga. Foi essa a explicação que faltava em 9.1: o para-raios é uma ponta aterrada, colocada no ponto mais alto, para que a ruptura dielétrica aconteça **ali** e não em você.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia de demonstração de gaiola de Faraday em museu de ciências ou laboratório: pessoa (ou manequim) dentro de uma gaiola metálica recebendo descarga elétrica visível de gerador de alta tensão ***bobina de Tesla, com os arcos elétricos percorrendo apenas a superfície externa da gaiola. A malha metálica e os arcos devem estar nitidamente visíveis. Alternativa aceitável*** *avião comercial sendo atingido por raio em ensaio, ou carro em teste de descarga em laboratório de alta tensão. Buscar em Wikimedia Commons, verbete "Faraday cage", licença livre.*

Fig. 3 — O detalhe que decide a questão de prova: a proteção **não** vem do isolamento, e sim do contrário — vem do fato de a gaiola ser **excelente condutora**. Se ela fosse isolante, a carga não poderia se redistribuir e não haveria cancelamento interno. Note também que a gaiola não precisa ser maciça: uma malha com furos funciona, desde que os furos sejam pequenos comparados ao comprimento de onda da perturbação — que é exatamente por que a tela do micro-ondas bloqueia micro-ondas e deixa passar luz visível.

Passo 6 · Voltando à âncora: a resposta é que ninguém avisa nada

Reconstrua o caso. A carga Q não busca q, não mira, não sabe que q existe. Ela apenas **estraga o espaço** em toda a volta, para sempre, gratuitamente. Quando q chega, encontra o local já alterado e sente força **localmente**, ali onde está — o problema da ação a distância **desapareceu**, porque não há mais distância envolvida: a interação passou a ser sempre entre a carga e o ponto que ela ocupa.

E agora a resposta ao golpe final da âncora. Se você sacudir Q, a alteração **não** chega instantaneamente em q: a perturbação do campo viaja pelo espaço com velocidade finita — a velocidade da luz. Durante o trânsito, a informação está literalmente **guardada no campo**, que é uma entidade física com energia própria, e não uma tabela de contabilidade.

Isso não é filosofia: essa perturbação viajando **é** a onda eletromagnética, é a luz, é o rádio, é o Wi-Fi que trouxe esta apostila até você. Faraday não inventou um truque de desenho. Ele descobriu o protagonista do resto da Física.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Campo é propriedade do espaço, criada pela carga-fonte.** Existe mesmo sem carga de prova alguma. Não confunda com força: $[E] = \mathrm{N/C}$, $[F] = \mathrm{N}$.
2. **Definição:** $\vec{E} = \vec{F}/q$. **Consequência:** $\vec{F} = q\vec{E}$. Carga positiva → força **a favor** de $\vec{E}$; negativa → força **contra**.
3. **Carga pontual:** $E = k|Q|/d^2$ — deduzido de Coulomb, e o q de prova cancela. Mesma geometria $1/d^2$ de 5.2.
4. **Sentido:** sai da carga positiva, entra na negativa. Sempre, por convenção da carga de prova positiva.
5. **Linhas de força:** tangente dá a direção, densidade dá a intensidade, e **nunca se cruzam** — porque a resultante num ponto é única.
6. **Linha de campo ≠ trajetória.** Carga lançada transversalmente a um campo uniforme faz **parábola** (idêntico ao lançamento horizontal de 1.8, com $a = qE/m$).
7. **Superposição:** $\vec{E}_{\text{res}}$ é **soma vetorial**. Cargas de mesmo sinal têm ponto neutro **entre** elas; de sinais opostos, **fora** do segmento — e se forem iguais em módulo e opostas em sinal, não há ponto neutro.
8. **Campo uniforme:** linhas paralelas e equidistantes; E constante; carga livre descreve MRUV.
9. **Condutor em equilíbrio:** $E_{\text{interno}} = 0$ (se não fosse, os elétrons livres se moveriam), e toda a carga excedente fica na **superfície externa**.
10. **Blindagem eletrostática** é consequência do item 9, e depende do corpo ser bom **condutor** — não isolante. **Poder das pontas:** carga e campo se concentram onde a curvatura é maior.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina campo elétrico a partir de sua definição operacional e explique por que a carga de prova **não** aparece na expressão do campo de uma carga pontual.
2. Diferencie campo elétrico de força elétrica quanto à unidade e quanto ao número de cargas envolvidas na sua determinação.
3. Uma carga negativa é abandonada em uma região de campo elétrico. Compare o sentido da força que ela sofre com o sentido de $\vec{E}$ e justifique.
4. Justifique fisicamente por que duas linhas de força nunca podem se cruzar.
5. Explique por que o campo elétrico é nulo no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático e qual propriedade tecnológica decorre disso.

Gabarito OQPS

1. Campo elétrico é a razão entre a força elétrica que atua sobre uma carga de prova e o valor dessa carga: $\vec{E} = \vec{F}/q$, medida em N/C. A carga de prova não aparece no resultado porque a força que ela sofre é **proporcional** a ela ($F = k|Q||q|/d^2$); ao dividir por q, o fator se cancela e resta $E = k|Q|/d^2$, que depende apenas da carga-fonte e da distância — como deve ser, já que o campo é propriedade do espaço, não da sonda usada para medi-lo.

2. **Força:** medida em newtons (N) e determinada por **duas** cargas em interação (a fonte e a que sofre). **Campo:** medido em N/C e determinado por **uma única** carga — a fonte — junto com a posição considerada. O campo persiste mesmo na ausência de qualquer outra carga; a força, não.

3. A força tem sentido **oposto** ao de $\vec{E}$. Como $\vec{F} = q\vec{E}$ e $q < 0$, o produto de um escalar negativo por um vetor inverte o sentido. A raiz da regra é a convenção: $\vec{E}$ é definido pelo sentido da força sobre uma carga de prova **positiva**.

4. Porque a tangente à linha em cada ponto indica a direção do campo — e, portanto, da força — naquele ponto. Num cruzamento haveria duas direções simultâneas para o campo no mesmo ponto, o que é impossível: a resultante vetorial em um ponto é **única**. Contribuições diversas se somam vetorialmente e produzem uma só direção, que é a da única linha que passa ali.

5. Se existisse campo no interior, haveria força sobre os elétrons livres do condutor e eles se moveriam — contradizendo a hipótese de equilíbrio eletrostático. Logo $E_{\text{interno}} = 0$ e toda carga excedente se localiza na superfície externa. Decorrência tecnológica: a **blindagem eletrostática** (gaiola de Faraday) — carros, aviões, cabos coaxiais e a tela do micro-ondas protegem seu interior de campos externos.

A RESPOSTA

A carga não avisa ninguém: ela altera permanentemente o espaço à sua volta, criando em cada ponto um **campo elétrico** $\vec{E} = \vec{F}/q$, de modo que qualquer outra carga que chegue sofre uma força **local** — $\vec{F} = q\vec{E}$ — provocada não pela carga distante, mas pelo lugar já modificado onde ela se encontra.

*Só que agora um problema novo apareceu, e ele é enorme. Se colocar uma carga num campo dá para empurrá-la, então mover uma carga **contra** o campo exige trabalho — e trabalho armazenado numa configuração tem nome desde 3.4: **energia potencial**. Ou seja: cada ponto do espaço não guarda apenas uma direção de força; guarda também um **preço energético**. E é esse preço, medido por unidade de carga, que está escrito na bateria do seu celular como "3,7 V". **Aula 9.5 — o que exatamente os 220 V da tomada estão medindo?** Lá você vai descobrir que potencial elétrico é o campo traduzido para a linguagem da energia — e que voltagem não é "força" nem "quantidade de eletricidade", é diferença de nível.*